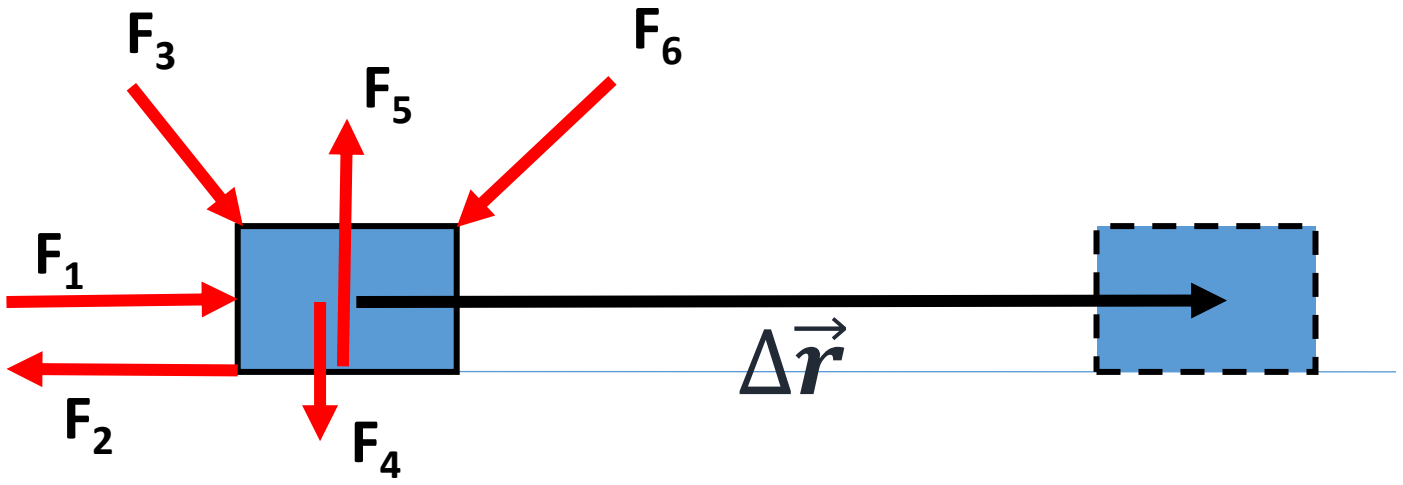
Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

TEOREMA TRABAJO-ENERGÍA

TEOREMA TRABAJO - ENERGÍA



La fuerza neta es la que le produce desplazamiento al objeto y lo acelera:

$$\vec{F}_{NETA} = \sum_i \vec{F}_i$$

Pero $\vec{F}_{NETA} = m\vec{a}$

Podemos calcular el trabajo hecho por la fuerza neta:

$$W_{NETO} = \int_{x_i}^{x_f} \vec{F}_{NETA}.d\vec{x} \quad \Rightarrow \quad W_{NETO} = \int_{x_i}^{x_f} m\vec{a}.d\vec{x} \quad \Rightarrow \quad W_{NETO} = \int_{x_i}^{x_f} madx$$

$$\Rightarrow \quad W_{NETO} = \int_{x_i}^{x_f} m\frac{dv}{dt}dx$$

Podemos cambiar el orden de los términos:

$$W_{NETO} = \int_{v_i}^{v_f} mdv\frac{dx}{dt} = \int_{v_i}^{v_f} mvdv$$

Este último término está integrando sobre la velocidad:

$$W_{NETO} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

ENERGÍA CINÉTICA

$$W_{NETO} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Como trabajo tiene unidades de energía, los términos del lado derecho de la ecuación también tienen unidades de energía.

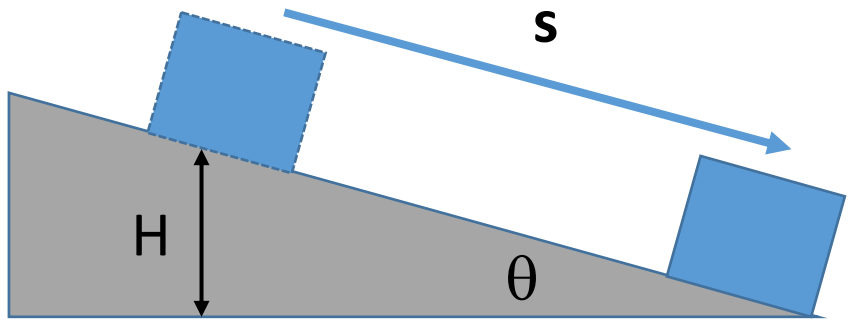
Los términos de la derecha de la ecuación corresponden a energía debido al movimiento del objeto, dado que dependen de la velocidad.

$$E_{cinética} = K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W_{NETO} = K_f - K_i = \Delta K$$

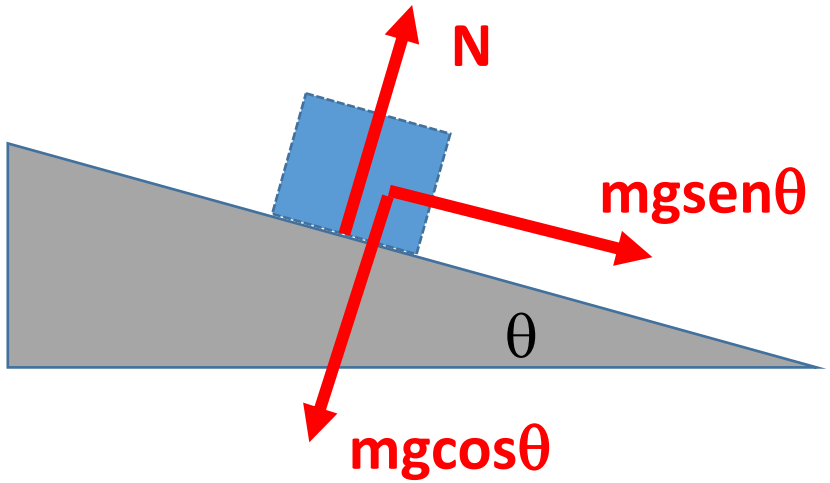
El Teorema Trabo-Energía indica que el trabajo hecho por la Fuerza neta es transferido al cuerpo produciéndole un cambio a su energía cinética.

EJEMPLO 1 – PLANO INCLINADO SIN FRICCIÓN



Si soltamos un cuerpo, desde el reposo y desde una altura H, sobre un plano inclinado sin fricción, el cuerpo luego resbala hasta la parte más baja del plano. Usar el Teorema Trabajo-Energía para hallar la velocidad del cuerpo en la parte más baja del plano.

SOLUCIÓN:



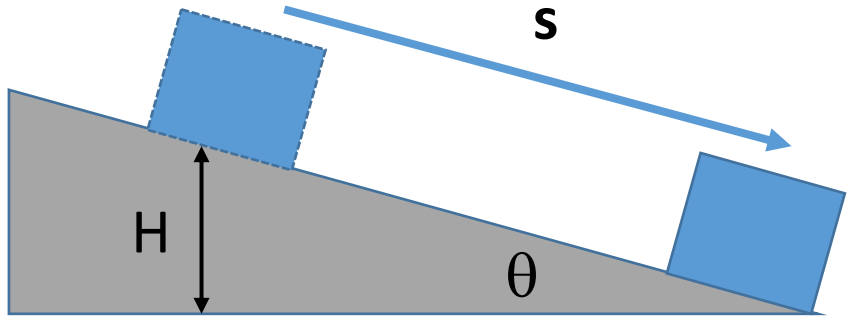
La Fuerza Normal cancela la componente del peso perpendicular al plano, por eso la Fuerza neta es igual a la componente del peso paralela al plano.

$$W_{NETO} = \int_{x_i}^{x_f} \vec{F}_{NETA}.d\vec{x} = mgsen\theta \int_{0}^{s} dx$$

$$W_{NETO} = mgsen\theta\, s \qquad \text{Note que } s = H/sen\theta$$

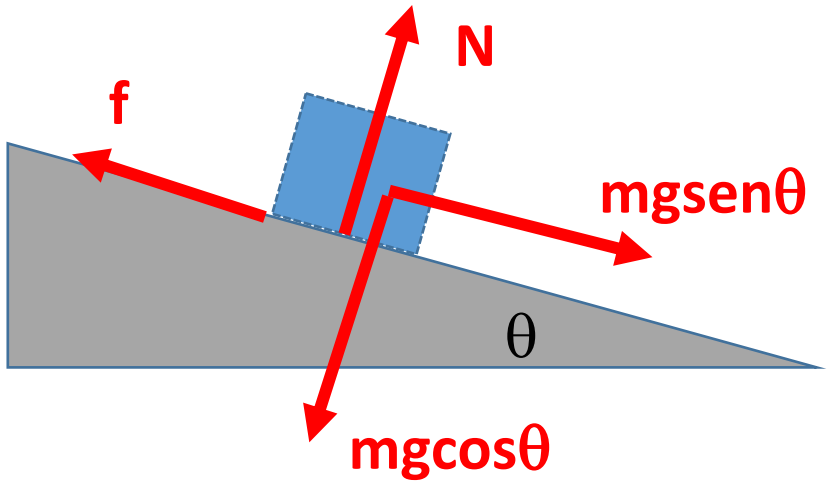
$$W_{NETO} = mgH = \frac{1}{2}mv_f^2 \qquad v_f = \sqrt{2gH}$$

EJEMPLO 2 – PLANO INCLINADO CON FRICCIÓN



Si soltamos un bloque, desde el reposo y desde una altura H, sobre un plano inclinado con fricción, el cuerpo luego resbala hasta la parte más baja del plano. Usar el Teorema Trabajo-Energía para hallar la velocidad del cuerpo en la parte más baja del plano. El coeficiente de fricción cinético entre el plano y el bloque es μ.

SOLUCIÓN:



La Fuerza Normal cancela la componente del peso perpendicular al plano, por eso la Fuerza neta es igual a la componente del peso paralela al plano – la fuerza de fricción cinética.

$$W_{NETO} = \int_{x_i}^{x_f} \vec{F}_{NETA} . d\vec{x} \quad ; \; f = \mu N = \mu mg\cos\theta$$

$$W_{NETO} = (mgsen\theta - \mu mg\cos\theta)s = \frac{1}{2} m v_f^2$$

pero $s = H/sen\theta$

$$v_f = \sqrt{2gH(1 - \mu\cot\theta)}$$

EJERCICIO 1

El conductor de un carro de masa M, que viaja a una velocidad constante V en una carretera plana con coeficiente de fricción cinética μ, aplica los frenos cuando ve que la luz del semáforo ha cambiado a rojo. La distancia D que se mueve el carro hasta frenar es:

A) $D = \frac{V^2}{\mu g}$

B) $D = \frac{\mu g}{V^2}$

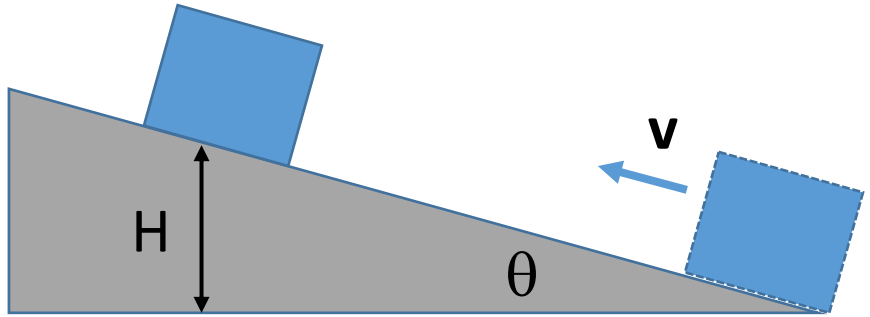
C) $D = \frac{V^2}{2\mu g}$

D) $D = \frac{V^2}{2g}$

E) $D = \frac{V}{2\mu g}$

EJERCICIO 2

Se empuja un bloque de masa m con una velocidad inicial V hacia arriba de un plano inclinado que tiene un ángulo de inclinación θ con la horizontal. El plano y el bloque tienen un coeficiente de fricción cinético μ. La altura vertical máxima que alcanza el bloque es:



A) $H = \frac{V^2}{2\mu g}$

B) $H = \frac{V^2}{2\mu g cot\theta}$

C) $H = \frac{V^2}{2g(1+\mu cot\theta)}$

D) $H = \frac{V^2}{2g(1-\mu cos\theta)}$

E) $H = \frac{V^2}{2g(1-\mu cot\theta)}$

FIN